FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 2

TEMA: TRANSFORMATORUL ELECTRIC

Întrebare de pornire: rețeaua are 230 V, dar un aparat de comandă are nevoie de 24 V. Cum se poate obține tensiunea mai mică, fără părți în mișcare?

Obiectivele lecției. La sfârșitul lecției vei putea:

- să numești componentele unui transformator monofazat și rolul lor;
- să explici în 3–4 propoziții cum transferă transformatorul energia între două circuite;
- să calculezi raportul de transformare și o tensiune sau un curent ale transformatorului ideal;
- să citești plăcuța unui transformator și să deduci curenții nominali.

---

1. ROLUL TRANSFORMATORULUI

Transformatorul modifică valoarea unei tensiuni alternative, păstrând frecvența. Dacă tensiunea de la ieșire este mai mică decât cea de la intrare, transformatorul este **coborâtor**; dacă este mai mare, este **ridicător**. Transformatorul funcționează cu curent alternativ.

Tipul	Ce se întâmplă cu tensiunea (frecvența rămâne 50 Hz)
coborâtor	230 V~, 50 Hz → transformator → 24 V~, 50 Hz
ridicător	24 V~, 50 Hz → transformator → 230 V~, 50 Hz

2. STRUCTURA

Studiem un transformator monofazat cu două înfășurări separate electric. El are trei părți principale:

- **miezul**, din tole de oțel (foi subțiri, izolate între ele, așezate în straturi), care conduce fluxul magnetic;
- **înfășurarea primară** (de intrare), cu N_1 spire, legată la sursă;
- **înfășurarea secundară** (de ieșire), cu N_2 spire, legată la consumator (sarcină).

Cele două înfășurări sunt separate electric: între ele nu există legătură prin conductor, ci numai prin miezul magnetic. Tolele reduc pierderile din miez.

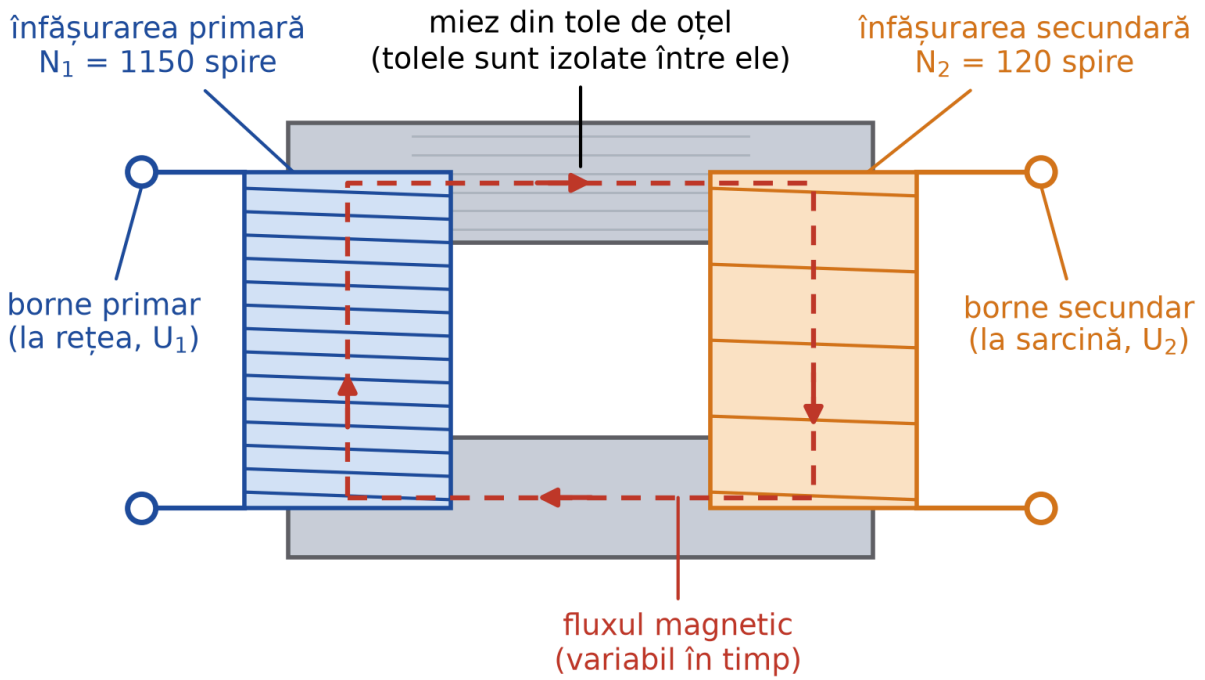


Figura 1. Structura unui transformator monofazat (schiță didactică, nu la scară; numerele de spire sunt cele ale transformatorului TR-1, exemplu didactic).

3. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE (calitativ)

Când primarul este legat la o sursă de curent alternativ, prin el circulă un curent alternativ, care creează în miez un **flux magnetic variabil**. Acest flux trece și prin înfășurarea secundară și **induce** în ea o tensiune alternativă, cu aceeași frecvență. Dacă secundarul este închis printr-un consumator, tensiunea indusă face să circule un curent prin consumator: energia electrică trece din primar în secundar prin fluxul magnetic din miez.

Transformatorul studiat nu funcționează normal alimentat direct cu tensiune continuă: după stabilizarea fluxului magnetic, în secundar nu se mai induce tensiune.

4. RAPORTUL DE TRANSFORMARE

Pentru transformatorul **ideal** (fără pierderi, cu tot fluxul trecând prin ambele înfășurări) tensiunile sunt proporționale cu numerele de spire:

$$k = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

unde: k = raportul de transformare (fără unitate); U_1, U_2 = tensiunile primară și secundară (V); N_1, N_2 = numerele de spire.

Dacă $k > 1$, transformatorul este coborâtor; dacă $k < 1$, este ridicător.

Când transformatorul ideal alimentează o sarcină rezistivă (de exemplu un rezistor), puterea primită în primar este egală cu puterea cedată de secundar, $P_1 = P_2$, deci $U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$. De aici:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{k}$$

unde: I_1, I_2 = curenții din primar și din secundar (A). **Curenții sunt invers proporționali cu tensiunile:** acolo unde tensiunea e mai mică, curentul e mai mare.

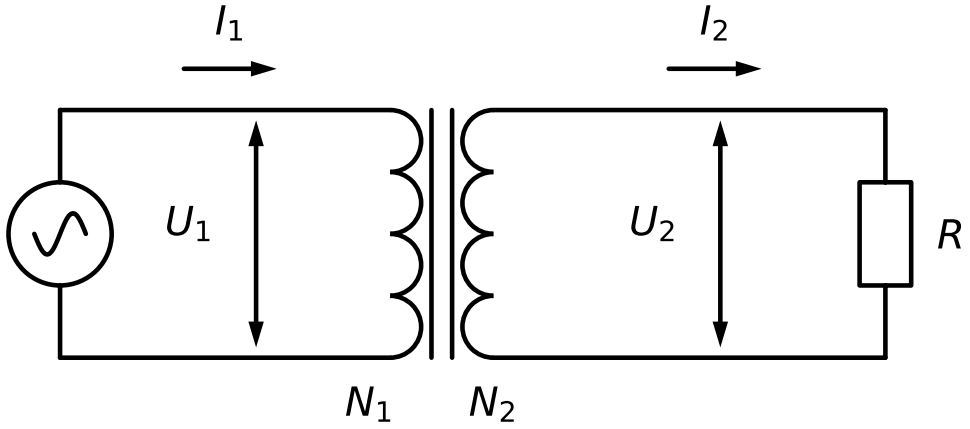


Figura 2. Schema transformatorului monofazat cu sarcină. Circuitul primar (sursa de curent alternativ și primarul N_1, cu U_1 și I_1) și circuitul secundar (secundarul N_2 și rezistorul de sarcină R, cu U_2 și I_2) sunt două circuite închise, fiecare cu conductorul lui de întoarcere, separate electric: legătura dintre ele este numai prin miezul magnetic.

Reține: la un transformator real există pierderi, deci P_2 este puțin mai mică decât P_1 și curentul I_1 este puțin mai mare decât din calcul. În exercițiile acestei lecții transformatorul este ideal.

5. PLĂCUȚA INDICATOARE ȘI EXEMPLUL LUCRAT

Plăcuța transformatorului trece valorile **nominale** (cele pentru care a fost construit): frecvența, tensiunile U_{1N} și U_{2N} și puterea nominală S_N, în volt-amperi (VA). Curenții nominali se deduc din S_N:

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} \qquad I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}}$$

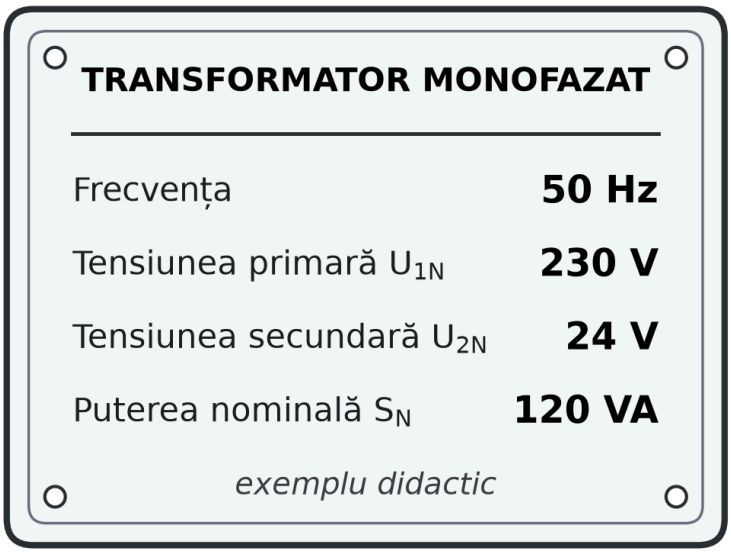


Figura 3. Plăcuța transformatorului TR-1 (exemplu didactic).

Exemplu lucrat (exemplu didactic, transformatorul TR-1 de mai sus).

- Raportul de transformare: $k = U_{1N}/U_{2N} = 230\ \text{V}/24\ \text{V} = 9{,}58$. Transformatorul este coborâtor, deoarece $k > 1$. Cu $N_1 = 1150$ și $N_2 = 120$ spire se obține aceeași valoare: $1150/120 = 9{,}58$.
- Curentul nominal din primar: $I_{1N} = 120\ \text{VA}/230\ \text{V} = 0{,}522$ A.
- Curentul nominal din secundar: $I_{2N} = 120\ \text{VA}/24\ \text{V} = 5$ A.

Se vede că în secundar, unde tensiunea e mai mică, curentul e mai mare.

6. FUNCȚIONAREA ÎN GOL ȘI ÎN SARCINĂ (de citit)

Aici descriem transformatorul **real**, care are pierderi, deci se abate puțin de la transformatorul ideal.

- **În gol:** primarul e la tensiunea U_1, iar în secundar nu e legat niciun consumator. În secundar nu circulă curent; în primar circulă un curent mic, care întreține fluxul magnetic din miez. Tensiunea din secundar este aproximativ $U_2 \approx U_1/k$.
- **În sarcină:** consumatorul legat la secundar determină curentul I_2 din secundar, iar transformatorul preia din rețea un curent mai mare în primar. Tensiunea din secundar poate scădea ușor când sarcina crește.
- **Scurtcircuit:** legarea directă a bornelor secundarului printr-un conductor cu rezistență foarte mică. Dacă primarul este alimentat, apar curenți mari, înfășurările se încălzesc puternic și există risc de deteriorare și de incendiu. De aceea circuitele transformatorului se protejează cu dispozitive de protecție (la primar și la secundar).

7. TIPURI DE TRANSFORMATOARE

Tip	Rol sau utilizare
de rețea	alimentează aparate sau circuite cu o tensiune potrivită, pornind de la rețea
de separare	separă electric circuitul alimentat de rețea
de siguranță	dă la ieșire o tensiune foarte mică (până la 50 V)
autotransformator	modifică tensiunea cu o singură înfășurare; **nu asigură separarea electrică** între intrare și ieșire
de măsură	adaptează valori mari la valori măsurabile de aparate

Transformatoarele mari de putere pot fi răcite cu ulei.

8. SECURITATE, INCENDIU, MEDIU

- Tensiunea de la ieșirea unui transformator **nu este inofensivă**: un transformator ridicător poate da la secundar o tensiune mult mai mare decât cea de la intrare (de exemplu 12 V la primar, 120 V la secundar).
- Scurtcircuitul produce curent mare și încălzire: circuitul se protejează, iar secundarul nu se leagă niciodată prin conductor „la întâmplare”.
- Transformatoarele vechi și uleiul din cele mari nu se aruncă la gunoiul obișnuit, ci se predau la colectare.

9. DE FĂCUT ÎN CLASĂ (aproximativ 15 minute)

Figura 4 reprezintă transformatorul din Figura 1, cu părțile și mărimea importantă numerotate 1–6. Completează tabelul cu ce reprezintă fiecare număr și cu rolul sau semnificația lui.

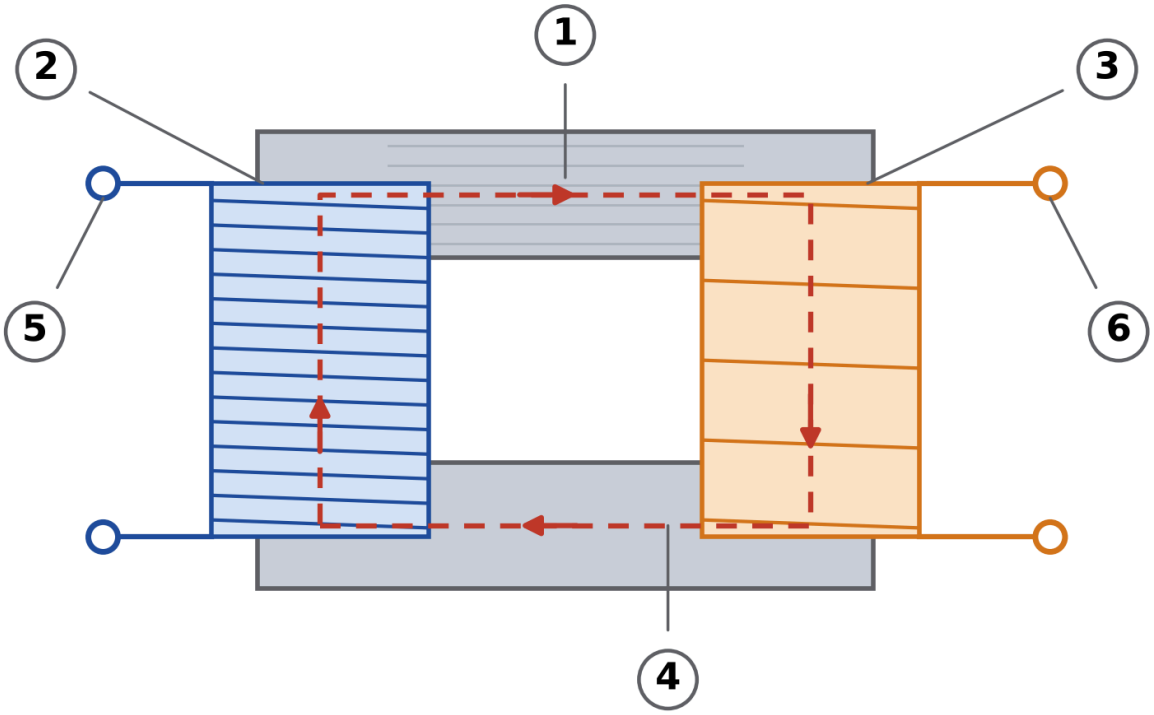


Figura 4. Transformatorul monofazat, cu numerele 1–6.

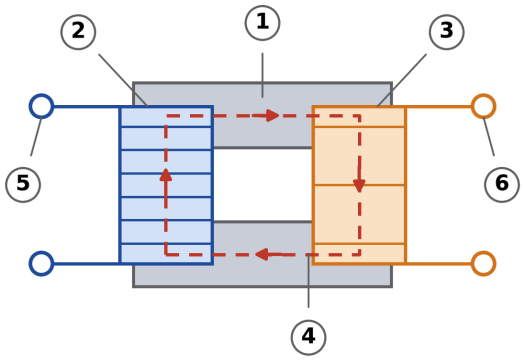


Figura 5. Aceeași reprezentare, simplificată, cu aceeași numerotare.

Numărul	Ce reprezintă	Rol sau semnificație
1		
2		
3		
4		
5		
6		

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

Răspunde în caiet la întrebările de mai jos.

1. Care sunt cele trei părți principale ale unui transformator monofazat?
2. Explică în 3–4 propoziții cum ajunge energia din primar în secundar.
3. Un transformator ideal are $N_1 = 600$ spire și $N_2 = 60$ spire. Cât este k? Este coborâtor sau ridicător?
4. Primarul unui transformator ideal cu $k = 10$ este legat la 230 V. Ce tensiune apare în secundar?
5. Într-un transformator ideal, curentul din secundar este de 2 A, iar $k = 10$. Cât este curentul din primar?
6. De ce este periculos să legi bornele secundarului printr-un fir?

DE REȚINUT (Dicționar minim)

Termen	Explicație simplificată
miez din tole	conduce fluxul magnetic; tole izolate, pentru pierderi mici
înfășurare primară / secundară	înfășurarea de intrare (N_1) / de ieșire (N_2)
raport de transformare k	$k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
coborâtor / ridicător	tensiune mai mică / mai mare; $k > 1$ / $k < 1$
transformator ideal	fără pierderi; sarcină rezistivă: $P_1 = P_2$
plăcuță indicatoare	valorile nominale: f, U_{1N}, U_{2N}, S_N; $I_N = S_N/U_N$
în gol / în sarcină	secundar fără consumator / cu consumator
scurtcircuit	legarea directă a bornelor secundarului printr-un conductor cu rezistență foarte mică; dacă primarul e alimentat, apar curenți mari și risc de deteriorare